No.

Date:

Tugas 1 ☺

1. Cari daya yang dialirkan ke suatu elemen pada $t = 5$ ms jika arus yang memasuki terminal positifnya adalah $i = 5 \cos 60\pi t$ A, jika tegangannya : (a) $v = 2i$ V

(b) $v = \left(10 + 5 \int_0^t i \cdot dt\right)$ V

(a) $v = 2i$ V

$= 2 \cdot 5 \cos 60\pi t$ A

$= 10 \cos 60\pi t$ A

$P = vi$

$= 10 \cos \cdot 5 \cos \cdot 60\pi t$ A

$= 50 \cos^2 \cdot 60\pi t$ A

$= 50 \cos^2 \cdot (60\pi \cdot 5 \times 10^{-3})$

$= 50 \cos^2 \cdot (0{,}3\pi)$

$= 50 \cos^2 \cdot (0{,}3 \cdot 180)$

$= 17{,}2745$ Watt

(b) $v = \left(10 + 5 \int_0^t i \cdot dt\right)$ V

$= 10 + 5 \int_0^5 5 \cos (60\pi t)\, dt$

$= 10 + \frac{25}{60\pi} \sin \cdot 60\pi t$

$P = Vi$

$= 10 + \frac{25}{60\pi} \sin \cdot 60\pi t \cdot 5 \cos 60\pi t$

$= \left(10 + \frac{25}{60\pi} \sin 60\pi (5 \times 10^{-3})\right) \times \left(5 \cos 60\pi (5 \times 10^{-3})\right)$

$= \left(10 + \frac{25}{60\pi} \sin \cdot 0{,}3\pi\right) \times (5 \cos \cdot 0{,}3\pi)$

$= 10{,}10730 \times 2{,}93893$

$= 29{,}704$ Watt

No.

Date:

2. Sebuah kompor listrik menarik arus 15 A bila dihubungkan ke saluran 240 V. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi 180 kJ ?

Dik = $i = 15$ A

$V = 240$ V

Dit = t untuk 180 kJ ?

$J = 180\ kJ = 18 \times 10^4$ J

$P = V \cdot i$

$= 240 \cdot 15$

$= 3600$

$P = \frac{dw}{dt}$

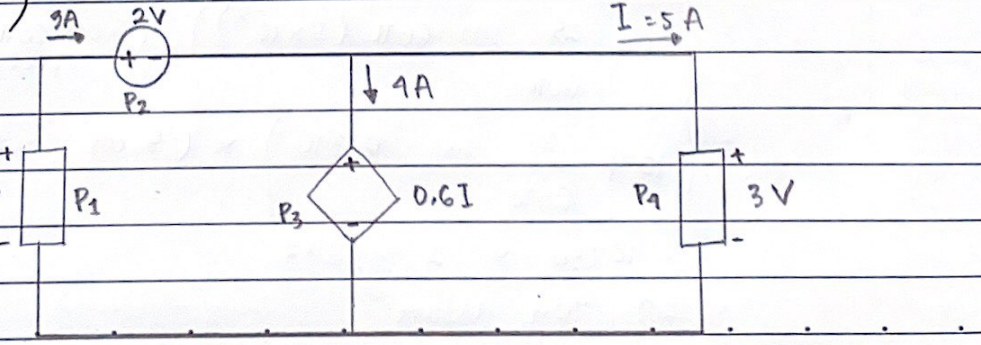
$3600 = \frac{18 \times 10^4}{dt}$

$dt = \frac{18^1 \times 10^4 \cdot 10^2}{2\,36 \times 10^2}$

$= \frac{100}{2}$

$= 50$ S

3. Hitung daya yang disuplai atau diserap oleh masing - masing elemen pada gambar berikut !



Date:

Jawab : $P_1 = 5.(-9) = -45$ W

$P_2 = 2 \times 9 = 18$ W

$P_3 = 4 \times (0,6 \cdot I)$

$= 4 \times (0,6 . 5)$

$= 4 \times 3$

$= 12$ W

$P_4 = 3 . 5 = 15$ W